

摘要：

AI确实正在深刻改变MLCC行业的基本面，却未必能把MLCC变成下一个HBM。

过去一个月，MLCC（多层陶瓷电容器）成为AI产业链中最受关注的新方向之一。从村田、太阳诱电到三星电机，龙头厂商陆续释放涨价信号；从GB200到Rubin，AI服务器对高容MLCC的需求量呈倍数增长。

近期，资本市场上已出现“MLCC复制HBM行情”的声音。但问题在于：AI确实正在深刻改变MLCC行业的基本面，却未必能把MLCC变成下一个HBM。

但问题在于：AI确实正在深刻改变MLCC行业的基本面，却未必能把MLCC变成下一个HBM。

如果说HBM是一场由技术垄断和资本壁垒驱动的超级周期，那么MLCC更像是一场由工艺挤压和产能重构驱动的景气周期。两者在表象上确有相似之处，但产业地位、竞争壁垒和需求结构的本质差异，决定了它们将走向截然不同的结局。理解这种区别，可能比讨论涨价本身对投资决策更有价值。

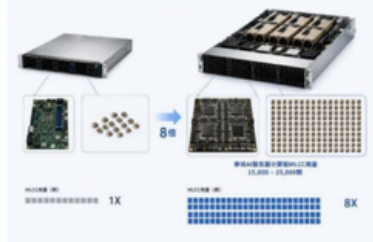
01 AI为什么真的改变了MLCC行业？

过去十年，MLCC行业的核心驱动力是智能手机。每部手机搭载800到1000颗MLCC，全球每年十几亿部的出货量为行业提供了稳定的需求底座。但智能手机市场早已进入存量博弈，IDC数据显示2025年全球智能手机出货量同比仅增长1.5%，Gartner更预测2026年将同比下降8.4%。

AI的出现改变了这个逻辑。

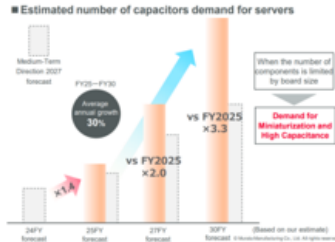
首先是量的爆发。根据三星电机披露的数据，一台通用服务器的MLCC用量约为2000到3000颗，而一台AI服务器的用量高达2.8万颗以上，是前者的十倍有余。如果从整机柜的角度看，这一数字更为惊人：SemiAnalysis的拆解数据指出，英伟达GB200 NVL72机柜的MLCC用量已达约15万颗，而下一代Rubin平台将进一步跃升至90万颗以上。

图8: AI服务器 MLCC 用量显著高于普通服务器



数据来源：TrendForce，村田制作所 IR Day 2025，财通证券研究所

图9: AI服务器电容需求预计保持较快增长



数据来源：村田制作所 IR Day 2025，财通证券研究所

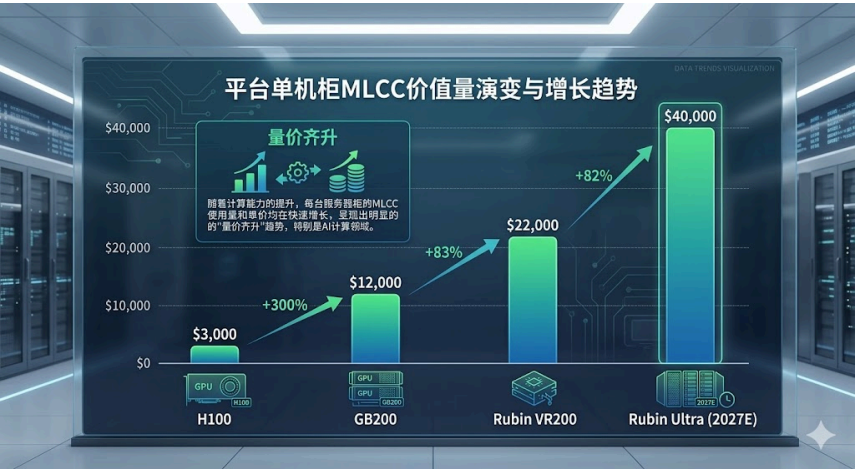
表5: 通用服务器和 AI 服务器对 MLCC 使用量的比较

项目	通用服务器 (General Server)	AI 服务器 (AI Server)	提升倍数
功耗 (소비전력)	2000W	15000W	7 倍 ↑
MLCC 数量 (수량)	2200 个	28000 个	13 倍 ↑
MLCC 总容量 (용량)	22000μF	600000μF	27 倍 ↑

资料来源：三星电机，中国银河证券研究院

其次是价值量的跃升。MLCC并非简单的“用量翻倍”，单颗价值量也在显著提升。华泰证券的数据显示，单机柜MLCC价值量已从H100时代的3000美元提升至GB200的12000美

元，再到Rubin VR200的22000美元，2027年Rubin Ultra放量时有望达到40000美元。这意味着不仅用量在增长，单颗均价也在上行——这是典型的“量价齐升”格局。



再次是工艺难度的指数级上升。根据一份三星电机产业链专家交流纪要，AI服务器需在微米级空间内稳定电压，其高容MLCC需将单层介质压缩至0.5微米以下，叠层数由普通110层跃升至500层甚至上千层（最高可达1400层以上）。这并非数量的简单叠加，而是跨越了物理极限。层数激增导致纳米级对齐难度暴涨，金属与陶瓷在1300°C烧结时的热应力不一致被指数级放大，极易发生开裂或短路，引发良率断崖式下跌。加之工艺流程成倍复杂化，生产与排胶周期被极端拉长，交期已超20周，成为AI供应链的尖端壁垒。

这三重变化叠加在一起，构成了MLCC行业基本面重构的核心逻辑。AI第一次让MLCC从消费电子的配角变成了算力基础设施的重要组成部分。

02 真正紧缺的不是MLCC数量，而是MLCC产能

理解本轮MLCC周期的关键在于：市场普遍关注“AI服务器用了多少颗MLCC”，但产业真正的瓶颈在于“生产一颗AI高容MLCC消耗了多少产能”。

普通MLCC层数少、介质厚，纯制造周期仅需约26-27天，成熟良率高达99%。相比之下，AI超高容MLCC为防范千层金属与陶瓷在烧结时开裂，排胶与加热曲线必须极端缓慢，加之严苛的100%全检，使其生产周期直接翻倍至50天以上。同时，为在微米空间内积蓄巨量电能，其单层陶瓷膜厚度已被压榨至0.3-0.4微米的物理极限。这导致容错率极低，任何微米级瑕疵都会引发高压击穿短路。层数激增令出错率呈指数级飙升，综合良率断崖式下跌，仅为普通产品的一半左右。

近日，一份三星电机（Semco）的调研纪要显示，生产一颗AI超高容MLCC所占用的产能约等于生产四颗普通容量产品。村田（Murata）管理层此前亦指出，高端高容与普通低端产能本质上不兼容：“在产线上每增加一颗高端MLCC产能，可能需要减少两颗多的普通MLCC产能。”

.....

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文

V

83

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发布评论